Отчёт по лабораторной работе №5

Архитектура компьютеров и операционные системы.

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Менеджер паролей pass **8**
4.1 Установка pass и gopass 8
4.2 Настрока GPG-ключа 9
4.3 Инициализация хранилища и настройка git 10
4.4 Добавление пароля и синхронизация 10
4.5 Настройка browserpass 11

5 Управление файлами конфигурации **13**
5.1 Установка дополнительного программного обеспечения 13
5.2 Установка шрифтов iosevka 14
5.3 Установка chezmoi и создание репозитория на GitHub 14
5.4 Подключение репозитория к системе 15
5.5 Ежедневные операции с chezmoi 15

6 Выводы **16**

Список иллюстраций

4.1 Установка pass и pass-otp 8
4.2 Установка gopass 9
4.3 Проверка и создание ключа 9
4.4 Инициализация хранилища pass и git 10
4.5 Добавление пароля в хранилище 11
4.6 Установка browserpass 12

5.1 Установка пакетов 13
5.2 Установка шрифтов 14
5.3 Установка chezmoi и создание репозитория 14
5.4 Инициализация chezmoi с репозиторием 15
5.5 Проверка изменений и обновление chezmoi 15
5.6 Вид программы 15

Список таблиц

1 Цель работы

Настройка рабочей среды: изучение менеджера паролей pass и системы управления файлами конфигурации chezmoi.

2 Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей pass.
2. Установить и настроить chezmoi для управления файлами конфигурации.
3. Подключить репозиторий с dotfiles и применить конфигурацию.

3 Выполнение лабораторной работы

4 Менеджер паролей pass

4.1 Установка pass и gopass

Установлены пакеты pass, pass-otp для работы с менеджером паролей, а также gopass - реализация менеджера паролей на Go с дополнительными функциями (рис. 4.1).

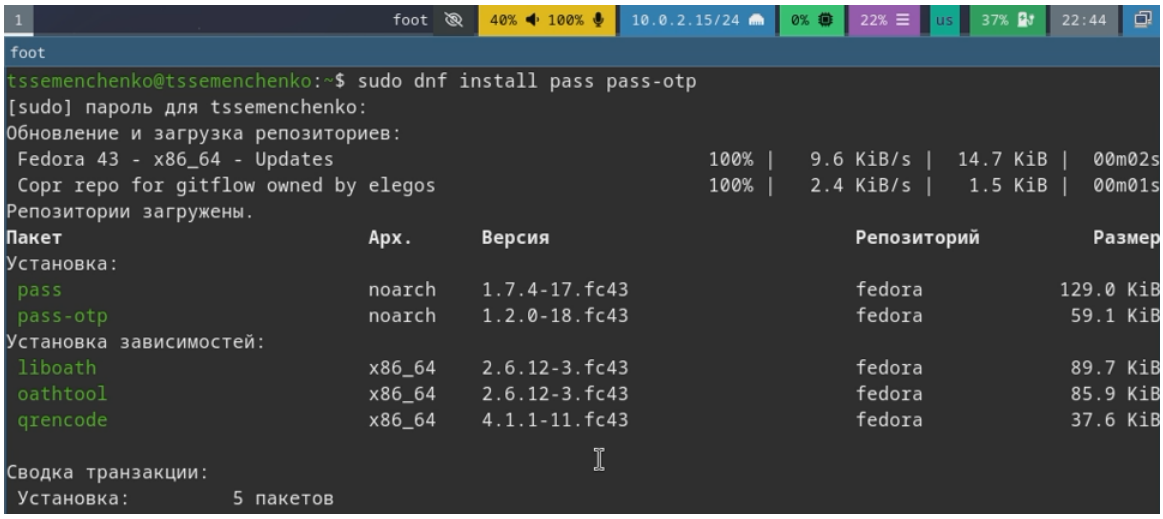

Рисунок 4.1: Установка pass и pass-otp

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 gopass                        x86_64    1.16.1-1.fc43                 updates            21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish                          x86_64    4.2.0-2.fc43                  updates            39.3 MiB
 ncurses-term                  noarch    6.5-7.20250614.fc43           fedora              1.8 MiB
 pcre2-utf32                   x86_64    10.47-1.fc43                  updates           611.1 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        4 пакетов
```

Рисунок 4.2: Установка gopass

4.2 Настрока GPG-ключа

Выполнила проверку наличия gpg-ключа и создала новый ключ для шифрования хранилища паролей (рис. 4.3).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-04 [SC]
      0899CAEB8C8AD1DD7C0AB9AC39182772DF5AA676
uid         [  абсолютно ] Tatyana Semenchenko <1032253509@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-04 [E]

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
```

Рисунок 4.3: Проверка и создание ключа

4.3 Инициализация хранилища и настройка git

Инициализирую хранилище паролей с использованием GPG-ключа, создала git-структуру и подключила удаленный репозиторий на GitHub (рис. 4.4).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pass init "1032253509@rudn.ru"
mkdir: создан каталог '/home/tssemenchenko/.password-store/'
Password store initialized for 1032253509@rudn.ru
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/tssemenchenko/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) fbb7d36] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master b51864e] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pass git remote add origin git@github.com:Semenchenko_T_S/pass-store.gi
t
```

Рисунок 4.4: Инициализация хранилища pass и git

4.4 Добавление пароля и синхронизация

Добавила тестовый пароль в хранилище, выполнила синхронизацию с удаленным репозиторием на GitHub (рис. 4.5).

```
foot
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pass insert email/test@example.com
mkdir: создан каталог '/home/tssemenchenko/.password-store/email'
Enter password for email/test@example.com:
Retype password for email/test@example.com:
[master 089549f] Add given password for email/test@example.com to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 email/test@example.com.gpg
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git pass remote -v
git: «pass» не является командой git. Смотрите «git --help».

Самые похожие команды:
        push
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.57 KiB | 1.57 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Tatyana23sS/pass-store.git
   4df02e8..089549f  master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
tssemenchenko@tssemenchenko:~$
```

Рисунок 4.5: Добавление пароля в хранилище

4.5 Настройка browserpass

Для взаимодействия с браузером подключила репозиторий copr и установила пакет browserpass, обеспечивающий интерфейс native messaging (рис. 4.6).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для tssemenchenko:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/bro 100% | 382.0   B/s | 564.0   B |
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                                          100% |  28.2 KiB/s |  23.6 KiB |
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                                100% |  54.8 KiB/s |  14.7 KiB |
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                 100% |   2.0 KiB/s |   3.0 KiB |
Репозитории загружены.
```

Рисунок 4.6: Установка browserpass

5 Управление файлами конфигурации

5.1 Установка дополнительного программного обеспечения

Установила дополнительные пакеты, необходимые для работы рабочей среды (рис. 5.1).

Рисунок 5.1: Установка пакетов

5.2 Установка шрифтов iosevka

Подключила репозиторий и установила шрифты семейства iosevka (рис. 5.2).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iose 100% | 550.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts \
iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 5.2: Установка шрифтов

5.3 Установка chezmoi и создание репозитория на GitHub

Установила бинарный файл chezmoi с помощью скрипта, а также создала приватный репозиторий dotfiles на GitHub на основе шаблона (рис. 5.3).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.70.0, commit 6624b49786a9f039f05b4d929c35fd4f4bf17337, built at 2026-03-09T23:24:29
Z, built by goreleaser
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --pri
vate
✓ Created repository Tatyana23sS/dotfiles on github.com
  https://github.com/Tatyana23sS/dotfiles
```

Рисунок 5.3: Установка chezmoi и создание репозитория

5.4 Подключение репозитория к системе

Выполнила инициализацию chezmoi с репозиторием dotfiles и применила изменения в домашнем каталоге (рис. 5.4).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chezmoi init git@github.com:Tatyana23sS/dotfiles.git
Клонирование в «/home/tssemenchenko/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.90 KiB | 782.00 KiB/s, готово.
Email address?
```

Рисунок 5.4: Инициализация chezmoi с репозиторием

5.5 Ежедневные операции с chezmoi

Настроила автоматическую фиксацию и отправила изменения. Выполнила проверку синхронизации: получила последние изменения из репозитория и применила к домашнему каталогу (рис. 5.5).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chezmoi update
Уже актуально.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$
```

Рисунок 5.5: Проверка изменений и обновление chezmoi

```
  GNU nano 8.5                /home/tssemenchenko/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
    email = "1032253509@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рисунок 5.6: Вид программы

6 Выводы

В ходе работы были освоены инструменты для настройки рабочей среды: менеджер паролей pass и система управления файлами конфигурации chezmoi. Выполнена настройка и синхранизация файлов.